8. 로봇 학습 — 객관식

20문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 20

8 로봇 학습

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

1. 사람의 시연을 기록해 따라 하도록 배우는 방법은? 기본

① 경로 계획 ② 카메라 보정 ③ 모방 학습 ④ 역동역학

2. 활동 2에서 블록을 다른 자리로 옮긴 뒤 **재생** 하면 어떻게 되는가? 기본

① 새 자리의 블록을 집는다
② 시연한 자리로 가서 허공을 집는다
③ 팔이 전혀 움직이지 않는다 ④ 블록 쪽으로 가다가 멈춘다

3. 활동 1에서 시연을 기록할 때 저장되는 것은? 기본

① 블록의 색상 범위 ② 관절 토크 한계
③ 카메라 내부 파라미터 ④ 시간 순서로 쌓인 팔의 자세

4. 모방 학습이 얻으려는 "상황 → 행동" 규칙을 무엇이라 하는가? 기본

① 정책 ② 궤적 ③ 마스크 ④ 영점

5. 활동 2에서 시연한 자리 (220, −30) 에서 옮긴 자리 (175, 70) 까지의 거리는 약 얼마인가? 응용

① 45 mm ② 70 mm ③ 100 mm ④ 110 mm

6. 활동 3에서 블록이 (205, 5) 일 때 가장 크게 섞인 시연은? (시연 1 (180, −40), 시연 2 (240, 0), 시연 3 (180, 40)) 응용

① 시연 1 ② 시연 3 ③ 시연 2 ④ 셋이 같다

7. 새 상황에서도 잘하도록 시연 데이터에 특히 필요한 것은? 응용

① 양과 다양성 ② 같은 위치의 반복 ③ 빠른 재생 속도
④ 높은 카메라 해상도

8. 시연 없이 시행착오와 보상으로 정책을 배우는 방법의 이름은? 응용

① 행동 복제 ② 강화학습 ③ 호모그래피 ④ 그대로 재생

9. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 10°, 시연 2 는 블록 300 mm 에서 관절 50° 다. 거리 제곱 반비례로 섞으면 블록 200 mm 의 관절 각은? 대학

① 10° ② 20° ③ 30° ④ 40°

10. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 20°, 시연 2 는 블록 160 mm 에서 관절 40° 다. 거리 제곱 반비례로 섞으면 블록 120 mm 의 관절 각은? 대학

① 22° ② 24° ③ 26.7° ④ 30°

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

11. 카메라 사진에서 블록의 픽셀 (u, v) 를 얻은 바로 다음 단계는? 기본

① 역기구학 ② 호모그래피로 책상 mm 로 바꾸기
③ 경로 계획 ④ 흡착

12. 블록의 책상 위치 (x, y, z) 에서 관절 각 θ 를 구하는 단계는? 기본

① 색 찾기 ② 호모그래피 ③ 경로 다듬기 ④ 역기구학

13. 칸막이에 부딪히지 않는 길을 찾는 단계에서 쓰는 방법은? 기본

① RRT 같은 경로 계획 ② HSV 임계값 ③ 손-눈 보정
④ 행동 복제

14. 시뮬-실물 차이의 원인이 아닌 것은? 기본

① 실제 조명과 카메라 잡음 ② 관절 영점 오차
③ 두 쪽에 같은 프로그램을 보낸 것
④ 마커를 놓은 자리의 오차

15. 활동 2에서 블록 자리가 매번 바뀌어도 집을 수 있었던 까닭은? 응용

① 매번 사진을 보고 위치를 다시 계산해서
② 시연을 많이 기록해서 ③ 기록을 그대로 재생해서
④ 블록이 늘 같은 자리라서

16. 활동 3에서 빨강 블록을 빨강 칸에 놓도록 정한 단서는? 응용

① 블록 무게 ② 블록 높이 ③ 집은 순서
④ 마스크 덩어리의 색

17. 파이프라인이 역기구학 칸에서 "닿지 않음" 으로 멈췄다. 가장 먼저 의심할 것은? 응용

① 색 범위 ② 블록이 작업 공간 밖에 있다 ③ 조명
④ 흡착 컵의 힘

18. 블록 3개를 옮기는 데 각각 9 s, 10 s, 11 s 걸렸다. 블록 하나당 평균 사이클 시간은? 응용

① 9 s ② 11 s ③ 10 s ④ 30 s

19. 카메라 높이 600 mm, 블록 높이 25 mm 다. 호모그래피로 구한 위치가 카메라 바로 아래 점에서 240 mm 일 때, 블록 윗면은 그 점에서 얼마나 떨어져 있는가? 대학

① **250 mm** ② **240 mm** ③ **235 mm** ④ **230 mm**

20. 서로 관계없는 두 오차 6 mm 와 8 mm 를 합친 오차는? 대학

① **10 mm** ② **14 mm** ③ **2 mm** ④ **48 mm**

정답과 해설

1. ③ 8-1 시연에서 동작을 배우는 것이 모방 학습이다.

2. ② 8-1 기록된 궤적을 그대로 되풀이하므로 예전 자리로 간다.

3. ④ 8-1 0.05 초마다 팔의 자세가 하나씩 쌓인다.

4. ① 8-1 상황을 받아 행동을 내는 규칙이 정책이다.

5. ④ 8-1 $\sqrt{(45^2 + 100^2)} = \sqrt{12025} \approx 110$ mm. 그래서 그만큼 빗나갔다.

6. ③ 8-1 거리가 시연 1 약 51 mm, 시연 2 약 35 mm, 시연 3 약 43 mm 로 시연 2 가 가장 가깝다.

7. ① 8-1 시연이 덮는 범위 안에서만 일반화되므로 여러 상황을 고루 담아야 한다.

8. ② 8-1 강화학습은 보상을 크게 하는 쪽으로 스스로 시도하며 배운다. 이 과정에서는 이름만 다룬다.

9. ③ 8-1 두 시연까지 거리 d 가 같아 w 가 0.5 씩 같으므로 (10° + 50°) / 2 = 30°.

10. ② 8-1 거리 d 가 20, 40 mm 라 w 의 비가 4 : 1 이다. 관절 각 = (4 × 20° + 40°) / 5 = 24°.

11. ② 8-2 로봇은 mm 를 알아들으므로 먼저 픽셀을 책상 좌표로 바꾼다.

12. ④ 8-2 손끝 위치에서 관절 각을 구하는 것이 역기구학이다.

13. ① 8-2 6 동작 계획에서 배운 경로 계획으로 장애물을 비켜 간다.

14. ③ 8-2 같은 프로그램을 보내야 차이를 잴 수 있다. 나머지는 실제 차이의 원인이다.

15. ① 8-2 위치를 사진에서 새로 얻으므로 프로그램을 고칠 필요가 없다.

16. ④ 8-2 어떤 색 기준에서 잡힌 덩어리인지가 놓을 칸을 정한다.

17. ② 8-2 앞 칸(보기, 좌표)은 통과했으므로 위치 자체가 닿지 않는 곳일 가능성이 크다.

18. ③ 8-2 (9 + 10 + 11) / 3 = 10 s.

19. ④ 8-2 240 × (600 − 25) / 600 = 240 × 575 / 600 = 230 mm.

20. ① 8-2 $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ mm.